
Desvantagens territoriais na escolha locacional de médicos especialistas

Um modelo microeconômico para o preenchimento
de vagas do Programa Mais Médicos Especialistas

Autoria · instituição · data da banca

Sumário

1 **Motivação**

2 **Pergunta**

3 **Literatura teórica**

4 **Modelo microeconômico**

5 **Hipótese**

6 **Viabilidade empírica**

Especialistas não faltam; faltam no interior

O Brasil tinha, em 2024, **353 mil médicos especialistas** — 59% dos 597 mil médicos do país. O problema não é o número. É onde eles estão.

55% / 6%

dos especialistas estão no **Sudeste** /
no **Norte**

453 / 68 e 70

especialistas por 100 mil habitantes
no **Distrito Federal** / no **Maranhão** e
no **Pará**

10%

“apenas **10%** dos especialistas
atendem no SUS. Além disso, há
concentração desses profissionais nas
capitais e regiões mais ricas do país”

Especialistas não faltam; faltam no interior

Quem sente a falta é o paciente do SUS fora dos grandes centros. Em 2025 o Ministério da Saúde reconheceu **situação de urgência em saúde pública** em todo o país, por 24 meses, em razão do tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na atenção especializada — e lançou o programa Agora Tem Especialistas, do qual o **PMM-E é o braço de provimento**.

“Ministério da Saúde decreta situação de urgência em saúde pública pelos próximos dois anos”

Correio do Povo, 07/05/2025

“Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS”

Senado Notícias, 25/09/2025

O que o médico vê ao decidir

Para o médico, “município vulnerável” não é um índice. É um conjunto de desvantagens concretas. Quatro aparecem de forma consistente na literatura — **duas delas nós conseguimos medir**.

DESVANTAGEM	O QUE SIGNIFICA PARA O MÉDICO	MEDIMOS?
Retaguarda profissional	poucos ou nenhum colega da mesma especialidade; sem segunda opinião, sem escala de plantão, sem a quem encaminhar o caso difícil	sim — página anterior
Infraestrutura	equipamento, insumos e equipe de apoio escassos; o atendimento cansa mais e resolve menos	em parte — leitos e equipamentos do CNES
Distância da família	o custo de viver longe de onde a família está, e onde o médico nasceu ou se formou	não
Mercado privado ausente	sem consultório ou plano de saúde local, a remuneração se reduz ao que o programa paga	não

O que o médico vê ao decidir

O que a literatura diz sobre o peso de cada uma:

ESTADOS UNIDOS, INÍCIO DO SÉCULO XX

A escolha do lugar já dependia de “*preferences over rural or urban living, or other location-specific attributes, such as proximity to family*”. Moehling et al. (2020)

BRASIL, 50 MIL GENERALISTAS FORMADOS DE 2001 A 2013

A proximidade do lugar de nascimento ou de formação é o principal fator da escolha locacional; salário e infraestrutura importam, mas em escala menor. Costa, Nunes & Sanches (2024)

AUSTRÁLIA, 3.727 CLÍNICOS CONSULTADOS

Perguntou-se o que os faria mudar para o interior. **65% não mudariam por pacote nenhum.** Para os demais, o valor exigido depende do tamanho da cidade e — nas palavras dos autores — “*not only of the area but also of the characteristics of the job*”.

Scott et al. (2013)

O que é o PMM-E

LEI

A Lei nº 15.233/2025 criou o Projeto Mais Médicos Especialistas dentro do Programa Mais Médicos, “*destinado ao provimento de profissionais com vistas à redução no tempo de espera de atendimento ao usuário do SUS, nas regiões prioritárias*”, como braço formativo do programa Agora Tem Especialistas.

QUEM

Médicos com diploma brasileiro ou revalidado e **registro de especialista (RQE)** na área da vaga. Não é concurso nem emprego: o médico recebe **bolsa-formação** mensal do Ministério da Saúde, sem vínculo.

O QUÊ

Um **aprimoramento em serviço** de **12 meses**, com **20 horas semanais** em estabelecimento do SUS, supervisão e mentoria de uma instituição formadora, e imersões em serviços de referência. São **16 cursos**:

6 CIRÚRGICOS

anestesiologia; cirurgia geral, oncológica, colorretal, digestiva e ginecológica

10 AMBULATORIAIS

endoscopia e colonoscopia, oncologia clínica, radioterapia, ecocardiografia, ultrassonografia mamária, colposcopia, videolaringoscopia, anatomia patológica

O foco é o **câncer** e o **diagnóstico** que o SUS mais espera.

O que é o PMM-E

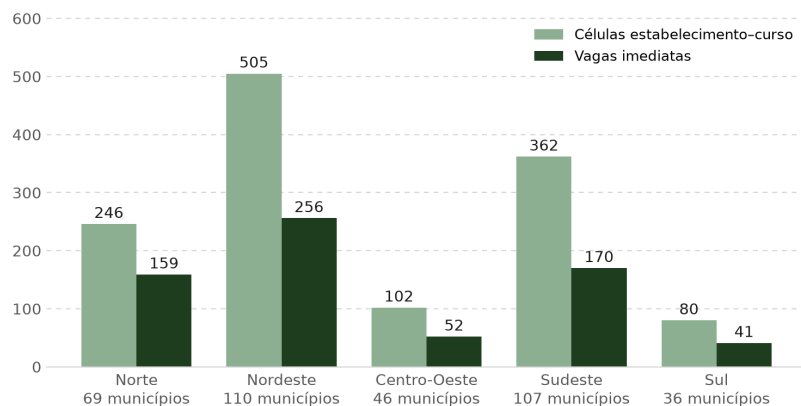
Como a vaga chega ao médico.

- 1 O **estado ou município** indica o serviço e a especialidade.
- 2 A **comissão bipartite** prioriza.
- 3 O **Ministério** analisa a capacidade instalada e publica o quadro de vagas com município, estabelecimento, curso e **faixa de bolsa**.
- 4 O **médico** escolhe **até dois locais**, em ordem de preferência, e é classificado por titulação e tempo de formação.

O serviço **não pode substituir** profissional já contratado por um bolsista.

O que é o PMM-E

Onde, no primeiro ciclo (julho de 2025).



Ciclo 1, chamada 1: 1.295 células em 460 estabelecimentos e 368 municípios; 678 vagas imediatas e 1.145 posições de cadastro de reserva. Quadro de vagas do Edital SGTES/MS nº 3/2025.

1.295 vagas estabelecimento-curso em **460 estabelecimentos** e **368 municípios**, em todas as UF's; **678** para preenchimento imediato e **1.145** em cadastro de reserva.

- O **Nordeste** concentra **39%** das vagas.
- **Minas Gerais** é o estado com mais vagas (252).
- Dois terços dos municípios têm **menos de 100 mil habitantes**; 18 são capitais.

A bolsa remunera o lugar

O valor da bolsa não depende da especialidade, da carga nem do que o médico produz. Depende de **onde fica o município**, em três passos:

1 · O ÍNDICE

O **IVS 2010 do Ipea** resume, em um número de 0 a 1, dezesseis indicadores do Censo 2010 em três dimensões: infraestrutura urbana (saneamento, lixo, tempo de deslocamento), capital humano (mortalidade infantil, analfabetismo, crianças fora da escola) e renda e trabalho (pobreza, desemprego, informalidade).



2 · A CATEGORIA

O Ipea corta o índice em **cinco categorias**: muito baixa (até 0,200), baixa (0,201–0,300), média (0,301–0,400), alta (0,401–0,500) e muito alta (acima de 0,500).

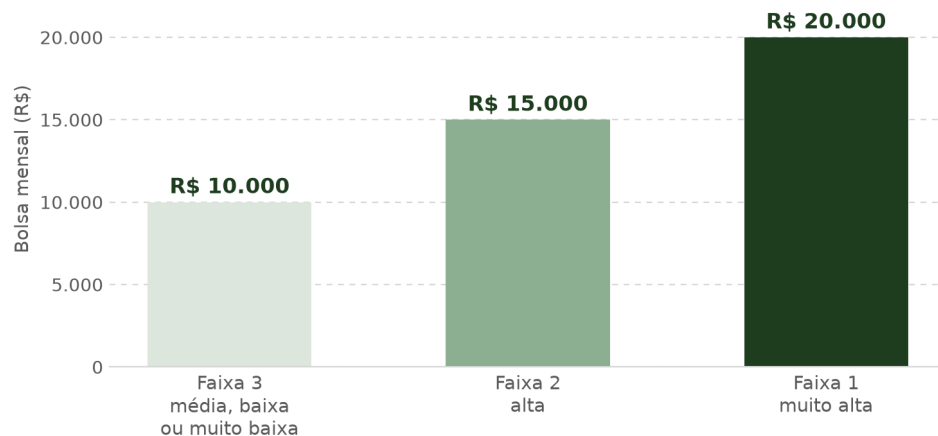


3 · O VALOR

O **edital de 2025** agrupou as cinco categorias em **três faixas**.

CATEGORIA	FAIXA	BOLSA
muito alta	1	R\$ 20.000
alta	2	R\$ 15.000
média, baixa ou muito baixa	3	R\$ 10.000

A bolsa remunera o lugar



Faixa de atração pela categoria de vulnerabilidade do município (IVS 2010, Ipea). Edital SGTES/MS nº 3/2025.

No ciclo 1, **102 municípios** foram publicados na Faixa 1, **107** na Faixa 2 e **159** na Faixa 3.

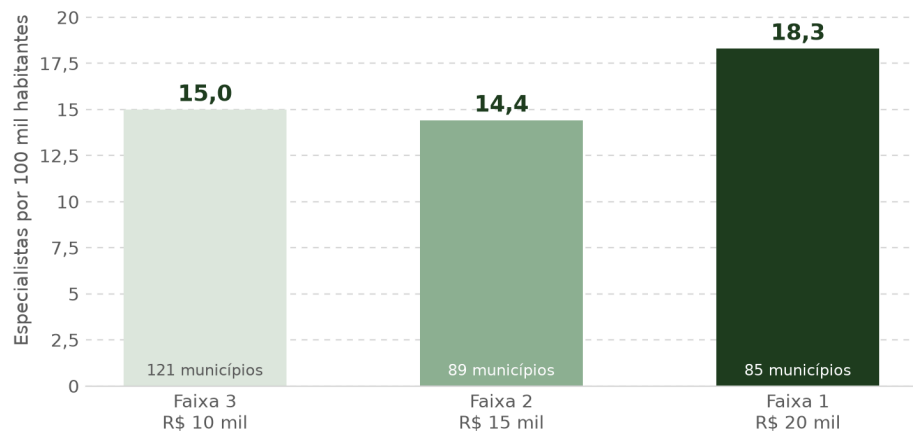
O IVS é o piso, não o critério. O edital tem duas cláusulas: a 11.1.4 dá a tabela, e a **11.1.3** manda seguir "critérios de **localização** e vulnerabilidade" definidos no **Anexo IV**, que o edital não reproduz.

A divergência tem **uma direção só**: em 177 dos 368, **zero** municípios abaixo do que a categoria manda e **177** acima. E a grade mudou em 2026, quando a categoria *alta* passou à Faixa 1. Vale sempre a **faixa publicada na vaga**.

Onde a bolsa é maior, o médico fica sozinho

O retrato nacional se repete dentro do programa. Nos **295 municípios** que receberam vaga no ciclo 1, um mês antes da oferta ser publicada:

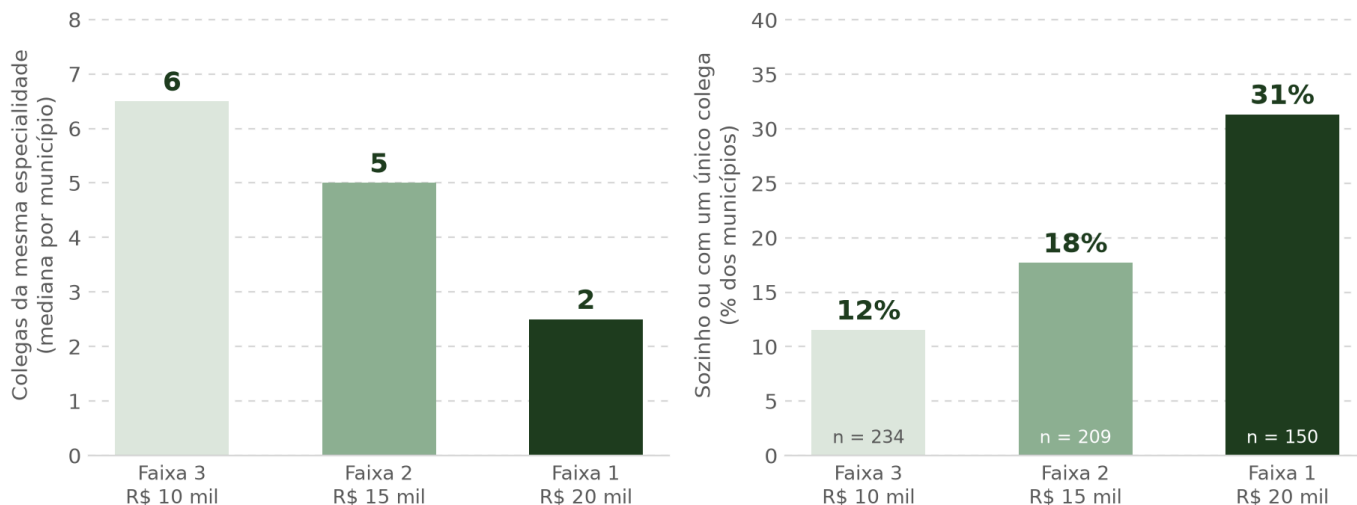
Por habitante, a bolsa maior não vai para onde falta mais. Ela vai para municípios pequenos, onde poucos profissionais já produzem taxa alta: **18,3** por 100 mil na Faixa 1 contra **15,0** na Faixa 3.



Junho de 2025, última competência anterior à publicação da oferta. Presença cadastral no CNES nos CBOs dos cursos do programa com correspondência unívoca, nos municípios com vaga no ciclo 1. População residente do Censo 2022.

Onde a bolsa é maior, o médico fica sozinho

Em número de colegas, vai. Na Faixa 1 a mediana é de **2,5** colegas da mesma especialidade contra **6,5** na Faixa 3, e em **31%** dos casos o especialista **seria o único, ou teria um só colega** — contra 12% na Faixa 3.



Junho de 2025. Especialistas da mesma especialidade cadastrados no município, por par município-especialidade. Faixa 1 tem apenas 19 pares: a proporção é frágil, a mediana é robusta.

Pagar mais funciona: a evidência a favor

O programa aposta que dinheiro compensa lugar ruim. A aposta tem precedente.

No México, o salário foi sorteado. Um concurso público real distribuiu 106 postos em municípios pobres e anunciou, ao acaso, dois salários.

+15 p.p.

Onde o salário era **33% maior**, a aceitação da vaga subiu 15 pontos percentuais.

25% → ~80%

Nos postos a **mais de 200 km** da cidade natal do candidato, a aceitação foi de 25% para cerca de 80%.

O aumento **anulou** a rejeição aos municípios de menor desenvolvimento humano, sem atrair candidatos menos qualificados ou menos motivados.

Pagar mais funciona: a evidência a favor

O degrau do PMM-E tem o tamanho que a literatura pede.

37% – 64%

da renda anual é o que um médico exige para ir a um posto pior, em cidades pequenas (**Austrália**).

0,7

é a ordem de grandeza com que a oferta de médicos no **interior brasileiro** responde a salário.

+50%

é o degrau do programa — **R\$ 5 mil sobre R\$ 10 mil** — que cai dentro dessa faixa.

Ressalva. Os percentuais da literatura são sobre a renda total do médico; a bolsa do PMM-E remunera 20 horas semanais.

Mas é caro, e não segura: a evidência contra

MUITOS NÃO VÃO POR PREÇO NENHUM

Dos 3.727 clínicos Australianos, **65%** escolheram ficar onde estavam em todos os cenários oferecidos. Para o pior posto, quem mudaria pedia **130%** da renda anual. Scott et al. (2013), *Social Science & Medicine*

NO BRASIL, SALÁRIO COMPRA POUCO E CUSTA MUITO

Um modelo calibrado com todos os generalistas formados entre 2001 e 2013 estima que:

12,4%

do desequilíbrio na distribuição de médicos seria corrigido por **+50% no salário público** no interior do Norte e do Nordeste — a **US\$ 15,7 milhões por ponto percentual**.

63,8%

seria corrigido por **reservar vagas nas faculdades de medicina** para quem nasceu nessas regiões — por **US\$ 2,2 a 5,1 milhões o ponto**.

Mas é caro, e não segura: a evidência contra

E O MÉDICO VAI EMBORA QUANDO A OBRIGAÇÃO ACABA

Nos Estados Unidos, oito anos depois: Pathman, Konrad & Ricketts (1992), *JAMA*

12%

dos médicos que foram para clínicas rurais **com bolsa e obrigação de permanência** ainda estavam lá.

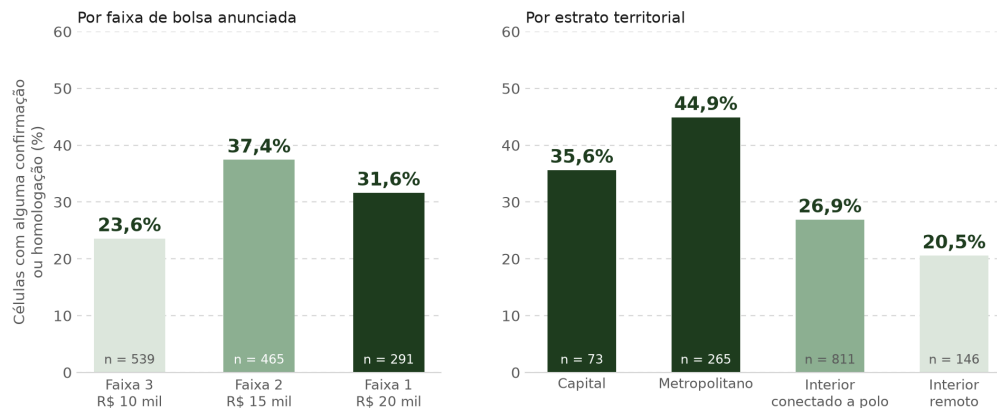
39%

dos que foram **sem obrigação nenhuma** ainda estavam lá.

Dinheiro move alocação, mas é caro, não move todo mundo, e não garante que quem foi fique. **A evidência não decide se um degrau de R\$ 5 mil basta.**

No primeiro ciclo, a bolsa maior não ordenou o preenchimento

Das **1.295 vagas** da primeira chamada, **30%** tiveram alguém confirmado ou homologado. A bolsa maior não veio acompanhada de mais preenchimento — e o território, sim, ordenou o resultado:



Ciclo 1, chamada 1: 1.295 células estabelecimento-curso em 368 municípios; média geral de 30,3%. Faixa é a publicada na vaga. Estratos pela REGIC 2018 e composição de RMs/RIDEs de 2022 (IBGE). Leitura descritiva: proporções brutas, sem ajuste.

Pagar o dobro não preencheu mais que pagar uma vez e meia, e o preenchimento cai da capital e da região metropolitana para o interior remoto. Isso é **descrição, não efeito**: as faixas diferem em muito mais do que no valor da bolsa. Mas é o suficiente para colocar a pergunta.

Pergunta

Maiores bolsas do PMM-E para municípios mais vulneráveis compensam suas desvantagens territoriais na atração de médicos especialistas?

Dois objetos, um contra o outro:

O PREÇO

que a política colocou sobre a vulnerabilidade — o **degrau de R\$ 5 mil** entre faixas.

A DESVANTAGEM

que esse preço pretende **compensar**.

A margem que observamos é o **preenchimento da vaga**: se, ao final da chamada, apareceu alguém disposto a ocupá-la.

A decisão: onde vale a pena estar

Moehling, Niemesh, Thomasson & Treber (2020) dão a **estrutura da decisão**: escolhe-se a localidade que maximiza o valor presente do rendimento **real**, líquido do custo não pecuniário de viver ali.

$$\arg \max_{i \in I} \left\{ \sum_t \delta^t \left[\frac{\mathbb{E}(w_{it}^{(s)})}{p_{it}} - c_{it}^{(s)} \right] \right\}$$

TERMO

LEITURA

$$\sum_t \delta^t$$

a escolha é de **carreira**: fixar-se ou migrar ao fim do vínculo

$$\mathbb{E}(w_{it}^{(s)})/p_{it}$$

rendimento **deflacionado** pelo custo de vida local

$$c_{it}^{(s)}$$

o que torna estar ali custoso e **não é pago em dinheiro**

$$s$$

generalista atende em posto simples; **especialista** precisa de centro cirúrgico e leito

Na definição dos próprios autores, c reúne **os custos não monetários de viver ali**, de obter locação específica, educação, saúde, segurança, etc. — uma **caixa-preta**. As duas referências seguintes a abrem.

Abrindo o custo, parte 1: o lugar

Redding & Rossi-Hansberg (2017) dão o **custo geográfico**: a utilidade de trabalhar num lugar depende do salário, das **amenidades** e do **custo de moradia**.

$$u_{nio} = \frac{z_{nio} B_n w_i}{\kappa_{ni} Q_n^{1-\beta}} \implies c_m^{\text{espacial}} = (1 - \beta) \ln Q_m - \ln A_m$$

Somado à proximidade da família de Moehling et al.:

$$c_{im}^{\text{geo}} = \phi(\text{dist}_{im}) - \gamma A_m + \theta_i^{\text{rural}}$$

COMPONENTE	SINAL	SIGNIFICADO
$\phi(\text{dist}_{im})$	$\phi' > 0$	afastar-se da família custa, e custa mais a cada quilômetro
$-\gamma A_m$	< 0	amenidade urbana — saneamento, segurança, escola — compensa
θ_i^{rural}	≥ 0	gosto por cidade pequena ou grande, sem sinal universal

Abrindo o custo, parte 2: o trabalho

Choné & Ma (2011) dão o **custo laboral**: soma-se a renda, subtrai-se o custo de atender e soma-se o benefício ao paciente, ponderado pelo **altruísmo**.

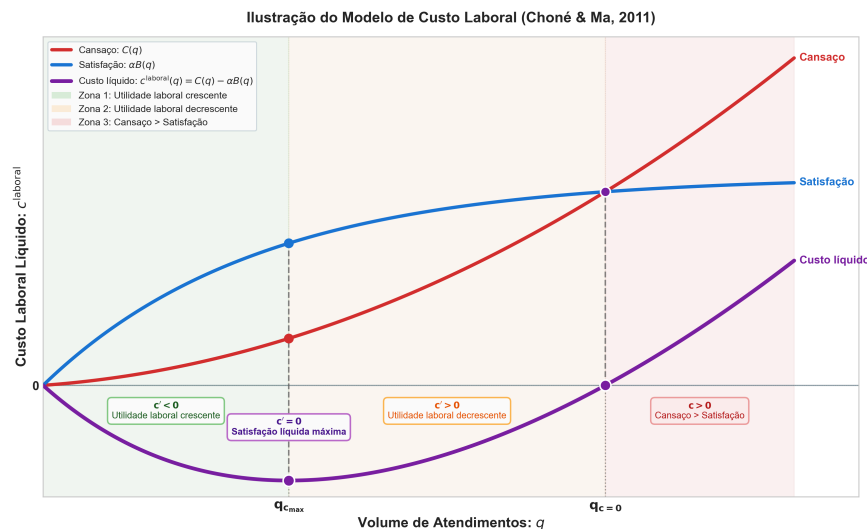
$$U = R - C(q; L, K) + \alpha B(q) \implies c_{im}^{\text{laboral}} = C(q; L_m, K_m) - \alpha_i B(q; L_m, K_m)$$

COMPONENTE	DERIVADAS	SIGNIFICADO
$C(q)$	$C' > 0, C'' > 0$	atender cansa, e cansa de forma crescente
$\alpha_i B(q)$	$B' > 0, B'' < 0$	curar dá satisfação, decrescente porque a triagem prioriza o caso grave

O custo marginal $c'(q) = C' - \alpha B'$ tem **signal incerto**, mas $c'' \gg 0$: a curva é um **U**.

Abrindo o custo, parte 2: o trabalho

Há uma zona em que atender mais **reduz** o custo líquido, um mínimo, e uma zona de exaustão.



REDUZEM O CANSAÇO — JÁ EM CHONÉ & MA

$$\frac{\partial C}{\partial K} < 0$$

AMPLIAM O BENEFÍCIO — EXTENSÃO DESTA PROJETO, VIA REINHARDT

$$\frac{\partial B}{\partial K} > 0$$

FIGURA Ilustração conceitual do modelo de Choné & Ma (2011); não é estimação nem dado observado. Por dois caminhos, $\frac{\partial c^{\text{laboral}}}{\partial K} < 0$.

Como juntamos os três

A estrutura vem de Moehling et al.; o custo, que neles era caixa-preta, é aberto pelas outras duas.

$$V_{im} = \sum_t \delta^t \left[\frac{\mathbb{E}(w_{imt} \mid B_m)}{p_{mt}} - c_{im} \right] + \varepsilon_{im}$$

$$c_{im} = \underbrace{\phi(\text{dist}_{im}) - \gamma A_m + \theta_i^{\text{rural}}}_{\text{Redding \& Rossi-Hansberg}} + \underbrace{C(q; L_m, K_m) - \alpha_i B(q; L_m, K_m)}_{\text{Choné \& Ma, com a extensão em } B}$$

DE ONDE VEM

O QUE ENTREGA

Moehling et al. (2020)

o arg max intertemporal, o deflator p_{mt} e a existência de c

Redding & Rossi-Hansberg (2017)

distância, amenidades e custo de moradia dentro de c

Choné & Ma (2011), com Reinhardt

esforço, altruísmo e o papel de L e K dentro de c

Como juntamos os três

A DECISÃO

A alternativa $m = 0$ é **ficar fora do programa**. A vaga em m é aceita quando $V_{im} \geq V_{i0}$ e m é a melhor entre as disponíveis. O termo ε_{im} recolhe os gostos que não observamos.

Nenhuma das três trata de um componente da remuneração **fixado por regra pública sobre um índice territorial**. É isso, e só isso, que a adaptação ao PMM-E acrescenta.

É o que as duas páginas seguintes desenvolvem.

O que a bolsa paga — e o que não paga

A remuneração tem duas partes: a **bolsa**, que a regra fixa, e o que o médico obtém no **mercado local** fora das 20 horas do programa:

$$\mathbb{E}(w_{imt} \mid B_m) = B_m + w_m^{\text{priv}}$$

ONDE	MERCADO PRIVADO	REMUNERAÇÃO
Capital ou região metropolitana	consultório, planos de saúde, hospitais privados	$w = B + w^{\text{priv}}$, com w^{priv} alto
Interior isolado	sem demanda privada que sustente a especialidade	$w \rightarrow B$

O que a bolsa paga — e o que não paga

PRIMEIRO

A bolsa maior do interior pode significar **remuneração total menor**: R\$ 20 mil sem complemento contra R\$ 10 mil mais o consultório da capital. Para compensar, B precisa cobrir também a **renda privada que o médico deixa de ganhar**.

SEGUNDO

Onde $w^{\text{priv}} \approx 0$ a bolsa é **toda** a remuneração — e é exatamente ali que a política mais aposta nela.

O deflator p_{mt} trabalha no **sentido oposto**: o custo de vida é menor no interior, o que valoriza a mesma bolsa em termos reais.

O IVS organiza o custo

Distância da família, aluguel e esforço clínico **não são observados**. O que se observa, para todo município, é o **IVS**. Escrevemos então o custo como função do índice mais um desvio individual:

$$c_{im} = c_0(IVS_m) + \eta_i$$

Isso não é atalho: **cada dimensão do IVS corresponde a um bloco do custo**.

DIMENSÃO DO IVS	INDICADORES	BLOCO DO CUSTO	EFEITO SOBRE c
Infraestrutura urbana	saneamento, lixo, tempo de deslocamento	amenidades A_m	↑
Renda e trabalho	pobreza, desemprego, informalidade	mercado privado ausente, $w \rightarrow B$	↑
Capital humano	mortalidade infantil, analfabetismo, mães adolescentes	gravidade do caso, $B'(q)$ ↑; e escassez de equipe e capital, K ↓	ambíguo

O IVS organiza o custo

A terceira linha é o que impede assumir que o custo cresce com o índice.

CARÊNCIA SANITÁRIA ELEVA O BENEFÍCIO DE ATENDER

o que **reduz** o custo para um médico altruísta

...AO MESMO TEMPO EM QUE SINALIZA FALTA DE INSUMOS

o que **eleva** o cansaço

$$c'_0(IVS) \geq 0$$

O sinal é **questão empírica**.

É por isso que o objeto do trabalho é o **degrau** da bolsa entre faixas, e não a inclinação do índice.

A hipótese

PASSO 1 · A CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO

O médico i aceita a vaga em m quando o que ela vale supera sua melhor alternativa $\bar{v}_i$:

$$\frac{B_m + w_m^{\text{priv}}}{p_m} - c_0(IVS_m) \geq \bar{v}_i$$

PASSO 2 · DO MÉDICO À VAGA

A vaga é preenchida se **existir ao menos um candidato** para quem a desigualdade vale. Tudo o que aumenta o lado esquerdo aumenta essa probabilidade.

A hipótese

PASSO 3 · A HIPÓTESE — O TRABALHO TESTA UMA SÓ

H1 Maior **remuneração real** aumenta a probabilidade de preenchimento da vaga.

$$\frac{\partial \Pr(\text{preenchimento}_m)}{\partial (B_m/p_m)} > 0$$

PASSO 4 · O CUSTO É OBSTÁCULO, NÃO HIPÓTESE

O custo locacional não entra como segunda hipótese porque não varia livremente: a regra do edital o amarra à bolsa, e os dois sobem juntos. Na fronteira entre duas faixas, o preenchimento do lado mais vulnerável exige que o **degrau monetário supere o degrau de custo**:

$$\frac{\Delta B_m}{p_m} > \Delta c_0, \quad \Delta B_m = \text{R\$ } 5.000$$

A pergunta da apresentação é **se essa desigualdade vale**.

Viabilidade empírica

Temos como medir cada peça do modelo?

PEÇA DO MODELO	O QUE OBSERVAMOS	FONTE
Preenchimento da vaga	se a vaga teve alguém confirmado ou homologado	quadro de vagas e resultados do ciclo 1: 1.295 vagas em 368 municípios
Bolsa B_m	o valor anunciado na vaga: R\$ 10, 15 ou 20 mil	edital
Custo c_m	o IVS e suas três dimensões; se o município é capital, metropolitano, polo do interior ou interior remoto; quantos especialistas e que estrutura já havia	Ipea; REGIC 2018 e RMs 2022 (IBGE); CNES mensal, jun/2024 a jul/2026
Custo de vida p_m	diferenças entre estados	IBGE
Mercado local w_m^{priv}	—	não observado
Distância da família	—	não observado

Viabilidade empírica

Sim, para o essencial. Duas peças ficam de fora — a renda no mercado privado local e a distância da família — e entram no modelo como parte do custo que o IVS e a tipologia territorial resumem.

A DIFICULDADE

Recuperar a regra que o Ministério aplicou era o primeiro passo. **Ele foi dado.** Há suporte comum: **37** municípios com IVS $\leq$ 0,400 estão na Faixa 1 e **94** na Faixa 2.

Mas o tratamento é **localmente constante nos dois cortes** — em 0,500 os dois lados são 100% Faixa 1; em 0,400 não há Faixa 3 por perto. E a variação que sobra está alinhada com remotividade, o previsor mais forte do desfecho.

O efeito do valor da bolsa não é identificável com fonte pública: falta o Anexo IV. O desenho do trabalho não depende dele — usa a descontinuidade no escore de seleção do candidato.